
Attention spatiale & temporelle:

Une préférence ?

MENTION PSYCHOLOGIE

PARCOURS PSYCHOLOGIE DE L'EVALUATION DU FONCTIONNEMENT
COGNITIF ET DES COMPORTEMENTS
(Niveau M2)

présenté par :

Cabrol Nathan

réalisé sous la direction de :

Charras Pom

au :

Laboratoire Epsilon, Département de psychologie, UFR5, Université Montpellier 3

Année 2018/2019

Résumé :

Serait-il plus utile pour un automobiliste de connaître le moment d'apparition d'une situation conflictuelle, ou bien de connaître son emplacement ? Nous avons testé si l'orientation spatiale et temporelle de l'attention pouvaient améliorer le contrôle exécutif à sélectionner parmi des stimuli et des réponses conflictuelles. L'orientation spatiale était induite par la présentation d'indice prédisant la plus grande probabilité de l'emplacement apparition de la cible, qui pouvait être à droite ou à gauche. L'orientation temporelle était quant à elle induite par des indices pouvant prédire l'intervalle de temps avant l'apparition de la cible, qui pouvait être court (400ms) ou long (1400ms). Le contrôle exécutif était introduit par la tâche de Flanker impliquant un conflit entre des réponses congruentes et non congruentes. Les différences de résultats entre les conditions spatiales et temporelles laissent suggérer une dissociation des mécanismes d'orientation de l'attention spatiale et temporelle. Dans le cas de l'orientation spatiale, savoir où va apparaître un événement permettrait de faciliter la réponse. Dans le cas de l'orientation temporelle, savoir où un événement est imminent, sans connaissance de son moment d'apparition, avoir un indice, même faux, permettrait d'être plus efficace à sa détection.

Mots-clés : attention, orientation spatiale, orientation temporelle, Posner, Flanker

Abstract :

Would it be more useful for a driver to know the moment of appearance of a conflict situation, or to know its location? We tested whether the spatial and temporal orientation attention could improve the executive control to select from conflicting stimuli and responses. The spatial orientation was induced by presenting cues predicting the greatest probability of the target's appearance location, which could be rather right or left. The temporal orientation was induced by cues that could predict the time interval for target onset, which could be short (400ms) or long (1400ms). Executive control was introduced by a Flanker task involving a conflict between compatible and incompatible responses. The differences in results between spatial and temporal conditions suggest dissociable mechanisms of spatial and temporal orientation of attention. In the spatial orientation case, knowing where an event will appear would facilitate the answer. In the case of temporal orientation, knowing where an event is imminent, without knowledge of its moment of appearance, having a cue, even false, would be more effective for its detection.

Keywords : attention, spatiale orientation, temporal orientation, Posner, Flanker

Table des matières

1. Introduction	4
1. Le paradigme d'orientation spatiale.....	4
2. Le paradigme d'orientation temporelle	5
3. Les processus de l'inhibition	6
2. Méthode	9
2.1 Participants	9
2.2 Matériel	9
2.3 Procédure	10
3. Résultat	12
4. Discussion.....	16
5. Références	18

1. Introduction

Afin de s'adapter à un environnement complexe, l'individu a la capacité de sélectionner les informations qui lui sont nécessaires, et d'ignorer celles qui lui paraissent non pertinentes. Cette sélection d'information peut être modulée par nos attentes. Ainsi connaître ou prédire la localisation spatiale d'un événement permettrait de mieux le traiter. Par exemple, si vous avez des difficultés pour trouver la Grande Ourse dans un ciel étoilé, pour vous faciliter la tâche, quelqu'un peut vous donner des indices sur son emplacement, (ex. regardez vers la gauche). De plus, la sélection d'informations dans l'environnement peut également être influencée en orientant notre attention à un moment particulier, dans le temps. Par exemple, lors d'une compétition sportive, entendre le décompte avant le départ d'une course permet aux athlètes d'être plus réactifs, autrement dit, faire des prédictions sur le moment précis d'apparition d'un événement (prédictions temporelles) permet d'améliorer le traitement de l'information et d'adapter au mieux son comportement.

Des études expérimentales examinant le phénomène de l'orientation temporelle ont montré que la capacité de prédire l'apparition d'événements, c'est-à-dire utiliser un indice qui prédit l'arrivée d'un stimulus, améliore les processus sensorimoteurs par l'accélération (Coull, et Nobre, 1998), mais aussi par une hausse de la précision des réponses (Corréa, Lupaniez, Tudela, 2005). Le traitement de l'information est non seulement plus rapide, mais aussi plus efficace.

1. Le paradigme d'orientation spatiale

Bien que l'adaptation à un environnement nécessite de s'orienter dans le temps, il est également indispensable de pouvoir orienter son attention dans l'espace. Cette capacité permet de sélectionner le bon élément, au bon emplacement, et d'adapter son comportement en fonction, comme lorsqu'un panneau fléché indique qu'il faut tourner à droite, pour trouver son hall de gare. Afin d'étudier les mécanismes de l'orientation attentionnelle dans l'espace, l'utilisation du paradigme de Posner (1980) fait généralement consensus.

La tâche décrite ici consiste à discriminer une cible, pouvant apparaître à deux emplacements distincts. À l'aide d'un indice prédictif spatial (présenté avant la cible), pouvant prendre la forme d'une flèche (endogène, c.-à-d. nous orientons notre attention de façon volontaire), la

position de la cible peut être anticipée. Dans le cas où la cible suit la position indiquée par l'indice, on parle de condition valide, mais dans le cas contraire, où l'indice prédit l'emplacement opposé, on parle alors de condition invalide. Les indices, dans la condition valide, permettent généralement d'être plus rapide, en opposition à la condition invalide. On parlera ici, d'**effet de validité**. Depuis l'étude de Posner, une multitude de recherches ont répliqué cet effet de validité, tout en faisant varier les temps d'apparitions et la nature des indices (Coull et Nobre, 1998 ; Correa et al., 2006 ; Correa et al., 2010 ; Schneider, 2019). L'attention peut être orientée dans l'espace sur la base d'indices variés, et cette orientation entraîne une amélioration du traitement de l'information. Toutefois, dans le cas où notre attention est orientée de manière involontaire et automatique (exogène), le bénéfice attentionnel n'est plus visible. En effet, Posner et Cohen (1984) en comparant des conditions contenant des indices et d'autres non, ils observent un effet d'inhibition de retour. Cet effet se traduit par une altération des temps de réactions et de la précision, il serait dû à une habitude de la capture d'attention ou à une détection d'un coût dans le codage d'un nouvel objet présenté dans un emplacement précédemment stimulé (Chica et al., 2014).

2. Le paradigme d'orientation temporelle

L'utilisation du paradigme d'indication, avec quelques ajustements, permet aussi d'étudier l'orientation attentionnelle dans le temps. Comme dit précédemment, l'utilisation d'indices prédictifs temporels améliore le traitement de l'information, et ainsi accélère nos réponses. C'est ce que Correa et collaborateurs (2004) ont démontré en introduisant des indices sous la forme de rectangle de couleur (bleue, rouge, vert), où chaque couleur correspondait à un temps d'apparition probable de la cible (long ou court). Typiquement, lorsqu'un indice prédit l'apparition immédiate d'un événement et que la cible apparaît effectivement après un temps court, on parle alors de condition valide. Dans le cas contraire, où l'indice prédit un temps long et que la cible apparaît précipitamment, on parle de condition invalide. L'effet de validité est souvent plus marqué à un temps court, qu'à un temps long. Ce phénomène fait référence à l'effet de *foreperiod* (Niemi & Näätänen, 1981 ; Los et al., 2001). En effet, si un indice prédit l'apparition de la cible à un temps court, mais que celle-ci n'apparaît pas, l'individu déduit aisément que la cible risque d'apparaître dans un temps long. Par définition, la probabilité d'apparition d'une cible augmente avec le temps qui passe. Un

individu sera donc globalement plus rapide pour répondre quand la cible apparaît à un temps long. Par conséquent, il est communément admis que les bénéfices temporels ne sont analysés que sur les temps courts.

La littérature révèle donc que l'indication spatiale et temporelle améliore le traitement des informations. Naturellement, nous pourrions émettre l'hypothèse que ces deux mécanismes fonctionnent de façon similaire : décoder un indice pour mobiliser et orienter des ressources attentionnelles. Cependant, une décennie de recherche nous suggère le contraire (voir Vitakis et al., 2018 pour une revue). En effet, il semblerait que l'orientation spatiale et temporelle repose sur des mécanismes cognitifs et cérébraux distincts. C'est ce qu'une étude en IRM fonctionnelle de Coull & Nobre (1998) propose à l'aide d'une version modifiée du paradigme de Posner. Les chercheuses mettent en évidence une dissociation de l'implication des aires cérébrales pour l'orientation spatiale et l'orientation temporelle. Au travers d'une expérimentation utilisant l'indication spatiotemporelle, elles arrivent à la conclusion que les indices entraînent l'activation des zones cérébrales communes mais aussi que chaque type d'indice active des zones cérébrales différentes et spécifiques, et de façon indépendante.

3. Les processus de l'inhibition

L'utilisation d'indices, de nature spatiale ou temporelle, peut orienter l'attention dans l'espace et dans le temps, et donc améliorer le traitement des informations. Ce bénéfice est observable dans des situations contrôlées et assez peu coûteuses en termes de ressources attentionnelles. Nous pourrions alors nous demander, si ce bénéfice est toujours présent dans une situation nécessitant une forte demande de nos ressources attentionnelles. L'objectif de notre travail est d'apporter des éléments de réponse sur le rôle de l'attention spatiale et temporelle dans la résolution d'un conflit (ignorer des distracteurs).

Traditionnellement, les processus d'inhibition des distracteurs, ou informations non pertinentes sont étudiés à l'aide des tâches de conflits. Ce genre de tâche est composé par deux dimensions perceptives: la première dimension va définir la réponse à donner; la deuxième dimension, bien que non pertinente à la tâche, permet d'introduire une interférence. Par exemple, dans une tâche de Simon (1969), un « + » ou une « x » peuvent être présentés à l'écran, et sont associés à une touche de réponse. Pour créer de l'interférence, le stimulus (+ ou x) est latéralisé à droite ou à gauche, générant donc des situations compatibles (ex. « + » à

droite, bouton de réponse du « + » à droite) et des situations incompatibles (ex. « + » à droite, bouton de réponse du « + » à gauche). L'effet Simon décrit l'augmentation des temps de réaction pour des situations non congruentes par rapport aux situations congruentes. Lorsque le stimulus et la touche réponse sont du même côté (condition congruente), les temps de réaction d'un individu sont généralement plus rapides, mais à l'inverse, si le stimulus et la touche réponse sont à des côtés opposés (condition non congruente), ses temps de réaction seront plus lents. Cet effet traduit un coût cognitif, qui peut être utilisé pour indexer l'effet d'interférence produit sur le conflit de réponse. Le conflit peut également être étudié par le biais d'autres tâches. Correa et collaborateurs (2010) ont investigué ce coût cognitif en utilisant une tâche de Flanker (Eriksen et Eriksen, 1974) et de Simon. Typiquement, une tâche de Flanker demande aux participants de sélectionner un stimulus cible, et d'inhiber les stimuli distracteurs qui l'entourent. Dans une condition congruente, la cible et les distracteurs sont identiques ($\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow$), alors qu'à l'inverse en condition non congruente, la cible et les distracteurs sont différents ($\rightarrow\rightarrow\leftarrow\rightarrow\rightarrow$). Il est communément admis que les participants répondent moins rapidement en condition non congruente qu'en condition congruente. Ces chercheurs ont donc émis l'idée que la préparation temporelle (capacité à prédire l'apparition d'évènement sur la base d'indices temporels) permettrait d'améliorer le contrôle exécutif en réduisant l'effet de conflit dans les tâches de conflits.

Mais contrairement à l'intuition que la préparation temporelle nous permet de mieux répondre, les études expérimentales montrent que l'effet d'interférence était d'autant plus grand lorsque la cible apparaissait à un moment attendu. Si le stimulus apparaît au moment où le participant s'y attend le plus, alors cela augmente l'apparition de réponses hâtives. Le participant répond plus vite, mais en contrepartie cela augmente ces chances de se tromper (Korolczuk, Burle, Coull, 2018). Les auteurs suggèrent que la préparation temporelle augmente la détection de toutes les cibles, et par conséquent facilite les réponses dans les essais congruents, mais augmente aussi l'interférence sur les essais non congruents. Ce résultat est particulièrement contre-intuitif, car orienter son attention diminue le plus souvent les effets d'interférence. D'autre part, une étude s'est intéressée à l'interaction des différents systèmes attentionnels dans une tâche de Flanker modifiée. Asanowicz et Marzecova (2017) se sont concentrés sur l'effet de l'alerte et d'orientation spatiale exogène (c.-à-d., un indice qui est présenté de manière à orienter l'attention de façon involontaire) en émettant

l'hypothèse d'un impact distinct de ces deux mécanismes sur la résolution de conflit. Les résultats de l'étude laissent penser que la phase exogène réduit l'efficacité de la résolution de conflit dans le temps et la précision des réponses, alors que la phase endogène augmenterait la précision des réponses, mais en contrepartie diminuerait la vitesse de réponse. Il serait alors possible qu'une détection plus performante pour le traitement d'un stimulus serait le résultat d'un traitement sous-jacent, qui mettrait plus de temps à agir, mais permettrait une meilleure précision du conflit de résolution. Dans une situation complexe, où une multitude d'éléments serait présent, le fait de savoir où va apparaître une information soudaine, permettrait de la détecter rapidement. Cependant, la présence d'éléments non pertinents pourrait induire un conflit. De ce conflit résulterait une augmentation du taux d'erreur pour la détection de la cible. Toutefois, si l'information prenait plus de temps à apparaître, le taux d'erreur serait amoindri. Imaginons que nous nous trouvons dans un grand Hall de gare encerclés d'une multitude d'individus, attendant devant les panneaux d'affichage afin de voir sur quel quai notre train va partir. Autour des panneaux des arrivées se trouve le panneau des départs. Tous les horaires s'actualisent en même temps, et les différents éléments changent de lignes en fonction du temps qui passe. Bien que nous connaissions l'emplacement du bon panneau, au moment où notre train s'affiche, il est fort probable que notre regard ne se porte en premier lieu sur la bonne ligne, mais nous serions toujours plus rapides que si nous n'avions pas l'information du type de panneau. Après quelques minutes, un agent annonce le retard du train, lorsque les informations du panneau se mettent à jour, la probabilité que nous faisons une erreur de détection en serait alors amoindrie.

À partir des résultats des études précédentes, en reprenant le paradigme de Posner et une tâche de Flanker, nous avons tenté d'examiner si l'attention temporelle entraîne une facilitation de la réponse « amorcé » (en situation congruente), et entraîne une baisse des performances lorsqu'un conflit est induit par la tâche de Flanker (en situation non congruente). Nous nous attendons à ce que l'attention spatiale entraîne une meilleure résolution spatiale, et donc permettrait de mieux résoudre un conflit (moins de différence entre les conditions congruentes et non congruentes). Nous devrions nous attendre à observer des mécanismes de fonctionnement différents pour les processus d'orientation spatiale et temporelle. De plus, nous devrions pouvoir observer un effet de la congruence dans les deux

types d'orientation. Plus précisément, un bénéfice sur les temps de réaction dans les conditions compatibles.

2. Méthode

2.1 Participants

Soixante et un participants (39 femmes et 22 hommes) francophones ont passé l'expérience individuellement. L'âge moyen des participants était de 21.29 ans (intervalle : 18-33 ; écart-type : 4,27). Ce groupe de participant était principalement constitué d'étudiants inscrits en Licence de Psychologie, et d'autres filières de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Aucun participant n'a rapporté de problème de vue particulier, ce dont la nécessité de porter des corrections oculaires étaient invités à les utiliser. Avant de commencer l'expérimentation, chaque participant devait remplir un formulaire de consentement décrivant le but de l'expérience,

2.2 Matériel

L'expérience a été réalisée à l'aide du logiciel E-Prime 2.0 (Schneider, Eschman, Zuccolotto, 2002) depuis un ordinateur ASUS de 15 pouces 1/2. Les réponses étaient recueillies avec les clics de souris, et la touche espace était allouée à la consigne 'continuer'.

Lors de la manipulation, sur fond noir, un cercle de fixation vide au contour blanc (0.33425°), était présenté au centre de l'écran. Adjacents au point de fixation, deux rectangles blancs sur fond noir ($2.3875^\circ \times 2.675^\circ$), alignés horizontalement, étaient placés à droite et à gauche du cercle (0.33425°). Au centre de ces rectangles apparaissait une suite de 5 lettres. La lettre centrale constituait la cible et pouvait prendre la forme de la lettre «A» ou «H» (Calibri, 48). Les lettres adjacentes (des As ou des Hs) tenaient le rôle de distracteur et pouvaient être des lettres identiques à la cible en condition dite «Congruente» (ex : «AAAAA»), ou des lettres différentes de la cible en condition dite «Non-Congruente» (ex : «HHAHH»). Dans le bloc expérimental « orientation temporelle », un indice prédictif du moment d'apparition de la cible était brièvement présenté avant l'introduction de la série de lettres. L'indice consistait en une surbrillance du petit cercle blanc plein (plus petit que le cercle de fixation, voir figure.1.), soit par un grand cercle blanc plein (plus grand que le cercle de fixation). Dans le bloc expérimental « orientation spatiale », l'indice prédictif du lieu d'apparition de la suite de

lettres était représenté par une flèche directionnelle orientée vers la droite, ou la gauche. L'indice apparaissait à l'emplacement du cercle de fixation, et était de contour blanc sur fond.

2.3 Procédure

La passation était individuelle et s'est déroulée au sein d'une salle de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 dédiée à la passation d'expériences comportementales. Le participant avait le temps nécessaire pour réaliser la tâche demandée, de ce fait l'expérience pouvait varier entre 30 et 40min.

Après avoir fait entrer le participant dans la salle d'expérimentation, les modalités générales de l'expérience et de ses droits sur les données lui étaient communiquées. Il était invité à signer une feuille de consentement. Une fois celui-ci signé, le participant était installé face à un ordinateur, à environ 60cm de l'écran. Après s'être assuré que le participant avait bien compris ce qu'il lui était demandé lors de la phase d'instruction, il devait poursuivre en autonomie. L'expérience était donc découpée en trois blocs : un bloc d'instruction, un bloc expérimental pour la condition spatiale et un pour la condition temporelle. Il était demandé au participant au travers de consignes de maintenir son regard sur le cercle de fixation pendant le déroulement des essais. L'ordre d'apparition des blocs expérimentaux spatial et temporel, ainsi que la touche de réponses (clic droit ou gauche) était contrebalancé à travers les sujets.

La partie instruction permettait une première approche de l'expérience pour le participant. Dans ce bloc, huit essais étaient réalisés d'une tâche de Flanker, comportant une série de quatre essais avec un SOA de 400ms, et quatre essais de 1400ms. Aussi, dans 4 essais, les cibles étaient flashées dans le rectangle de gauche, et dans les 4 autres essais dans le rectangle de droite. Pour finir, la moitié des essais représentaient des conditions congruentes (« AAAAA ») et l'autre des essais des conditions non congruentes (« AAHAA »). Lorsque le participant voyait apparaître la cible « A » ou « H », il devait appuyer le plus rapidement possible avec l'index ou le majeur de la main droite sur le clic de la souris associé à la réponse. Dans ce bloc, aucun indice n'était présent. Une fois l'entraînement effectué, l'expérience suivait avec le bloc spatial ou temporel.

Avant de commencer un bloc expérimental le participant devait réaliser un entraînement, afin de se familiariser à la présence et à l'utilisation des indices (temporels ou spatiaux en fonction du bloc expérimentale). La phase d'entraînement pour le bloc spatial

contenait 8 essais en condition valide avec un SOA de 1400 et 400ms, dont 4 essais avec un indice prédisant la localisation de droite et 4 prédisant la localisation de gauche. Sur les 4 essais, les cibles « A » et « H » apparaissaient une fois en condition congruente : « AAAAAA » « HHHHHH »; et une fois en condition non congruente : « HHAHH » « AAHAA ». Concernant l'entraînement du bloc temporel 16 essais en condition valide sont réalisés, dont 8 essais avec un indice « court » et donc un SOA de 400ms et 8 essais avec un indice « long » et donc un SOA de 1400ms.

Dans l'entraînement, un essai invalide a été ajouté, pour signaler que les indices ne sont pas prédictifs à 100%. Et un dernier essai catch était inclus, dans lequel aucune cible n'apparaissait. À noter qu'un temps de pause d'une durée indéfinie était proposé après un certain nombre d'essais (e.g; un cycle d'essai). Une fois cet entraînement terminé, le bloc expérimental commençait.

Dans les blocs expérimentaux (spatial et temporel), pour chaque essai, les participants maintenaient le regard sur le point de fixation pendant 1000ms, un indice prédictif, spatial ou temporel en fonction du bloc, apparaissait pendant 100ms, prédisant soit l'emplacement (indice spatial) soit le moment d'apparition (indice temporel) de la cible. Enfin, la cible apparaissait pendant 250ms. Les participants avaient alors 5000ms pour répondre.

Dans ce bloc expérimental spatial 176 essais au total étaient réalisés, divisés en 2 cycles de 88 essais chacun. Chaque cycle comportait 16 essais Invalides (i.e., 18% des essais) (l'indice indique le mauvais emplacement de la cible), 8 essais pour la direction droite et 8 pour la gauche. Sur les 8 essais, la moitié était congruents et l'autre non congruents. Aussi, 64 essais étaient Valides (i.e., 73% des essais) (l'indice prédit correctement l'emplacement de la cible), dont 32 à droite et 32 à gauche. La moitié des essais étaient congruents et l'autre non congruents, avec un SOA de 400 et 1400ms. Chaque cycle comportait 8 essais catch (i.e., 9% des essais).

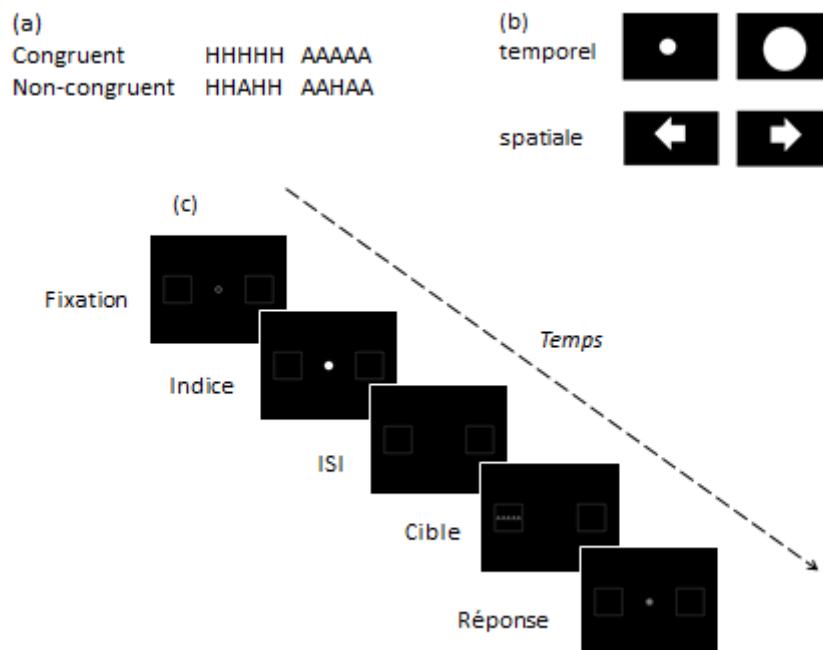


Figure.1. (a). Illustration des différentes cibles possible en fonction de la congruence. (b).Présentation des différentes formes que pouvait prendre un indice prédictif. (c).Exemple d'un essai congruent en condition temporelle.

Et pour le bloc expérimental temporel, 176 essais étaient réalisés au total, divisés en 2 cycles. Chaque cycle de 88 essais comportait 16 essais invalides (i.e., 18% des essais) (lorsque l'indice ne prédit pas correctement le moment d'apparition de la cible), qui comportaient 8 essais avec un ISI court et 8 essais avec ISI long. Aussi, 64 essais étaient valides (i.e., 73% des essais) (lorsque l'indice prédit correctement le moment d'apparition de la cible), dont 32 essais avec un ISI court et 32 autres avec un ISI long. Chaque condition expérimentale était répétée au minimum 8 fois, l'expérience durait entre 35 et 45 minutes. Chacun des cycles comportaient 8 essais catch (i.e., 9% des essais). Enfin, une fois finie, le participant était remercié pour sa participation et une explication plus détaillée de l'expérience lui était fournie.

3. Résultat

Les temps de réactions moyens ont été calculés séparément pour la condition temporelle et spatiale, ainsi qu'en fonction des conditions de validité, de congruence, et du

SOA (400ms et 1400ms). Nous avons seulement inclus dans l'analyse les temps de réaction pour les essais corrects (pour une précision moyenne de 94 %)

Pour mesurer l'effet de l'orientation attentionnelle spatiale, une ANOVA à mesures répétées a été réalisée sur les temps de réaction moyens de l'ensemble des participants, incluant les variables de Validité (valide et invalide), de SOA (1400ms et 400ms), et de Congruence (congruent et non congruent).

L'analyse met en évidence un effet principal de la Congruence ($F(1,60)=127.96$, $p<.001$), indiquant des temps de réaction plus lents en condition non-congruent qu'en congruent. L'effet principal de la Validité était aussi significatif ($F(1,60)=131.55$, $p<.001$), révélant que les temps de réaction étaient plus rapides pour les conditions valides que pour les invalides. Enfin, l'effet principal du SOA est significatif ($F(1,60)=24.16$, $p<.001$), avec des réponses plus lentes pour les SOA long. Cependant, aucune interaction n'a pu être observée entre les différentes variables ($F_s<1$, $p_s>.37$).

Pour mesurer l'effet de l'orientation attentionnelle temporelle, une seconde ANOVA à mesures répétées a été réalisée sur les temps de réaction moyens de l'ensemble des participants, incluant les variables de validité (valide et invalide), de SOA (1400ms et 400ms), et de congruence (congruent et non congruent).

On retrouve un effet principal de la congruence ($F(1,60)= 99.64$, $p<.001$), avec des réponses moins rapides en condition non-congruent ; ainsi qu'un effet principal du SOA ($F(1,60)=9.88$, $p=.003$), avec des réponses plus lentes pour les SOA long. Cependant l'effet principal de la validité n'a pas atteint le seuil de significativité, ($F(1,60)=3.05$ $p=.086$). L'analyse ne montre aucune interaction entre Congruence x Validité, Congruence x SOA, et Validité x SOA ($F_s<3$, $p_s>0.09$). Toutefois, une interaction entre Validité x Congruence x SOA a pu être observé ($F(1,60)=4,51$, $p=.037$). Cette interaction met en évidence que l'attention temporelle permet de réduire le conflit en conditions valides par rapport aux conditions invalides pour les SOA courts. En effet, les participants répondent plus vite pour les stimuli non congruents quand ils apparaissent au moment attendu que l'inverse.

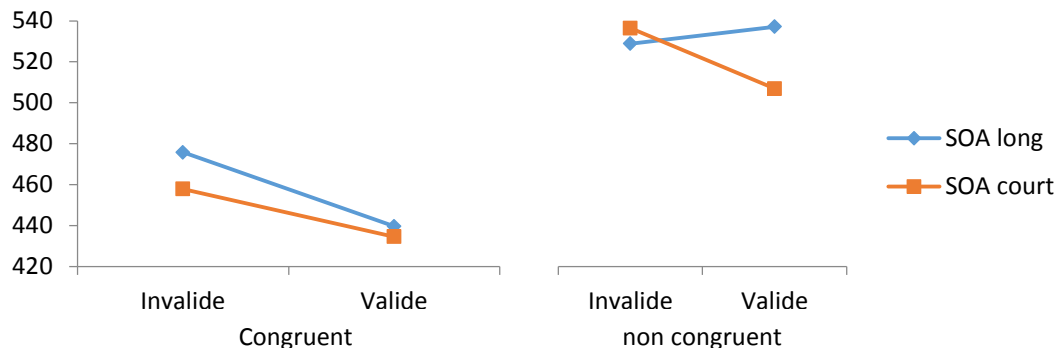


Figure.2. Interaction entre Congruence X Validité X SOA, à gauche pour la condition congruente, et à droite pour la condition non congruente, dans le bloc temporel.

Pour comparer directement les bénéfices des indices spatiaux et temporels, nous avons analysé les deux blocs dans la même ANOVA. Nous avons sélectionné uniquement les réponses des essais aux SOA courts (400ms), afin d'éviter l'effet du foreperiod. Nous avons effectué une ANOVA à mesures répétées incluant trois facteurs : Type d'indice (spatiale, temporelle), Congruence (congruent, non congruent) et Validité (valide et invalide).

Aucun effet principal du type d'orientation n'a été mis en évidence ($F(1,60)=0.49$, $p=.485$). L'analyse a révélé un effet principal de la Congruence ($F(1,60)=113.88$, $p<.001$), avec des réponses plus rapides en condition congruente qu'en non congruente ; ainsi qu'un effet de Validité ($F(1,60)=36.977$, $p<.001$), indiquant que les temps de réaction étaient plus lents pour des indices invalides que valides.

Nous avons aussi observé une interaction entre le type d'indice et la validité ($F(1,60)=18.61$, $p<.001$), confirmant que l'effet de validité est plus prononcé pour l'attention spatiale que temporelle. Des comparaisons planifiées nous ont permis d'observer une tendance de l'effet de Validité pour le bloc temporel ($F(1,60)=3.91$, $p=0,053$) ; ainsi qu'un fort effet pour le bloc spatiale ($F(1,60)=49.53$, $p<.001$). Cette interaction nous laisse suggérer que les participants ont réussi à utiliser les indices spatiaux et temporels.

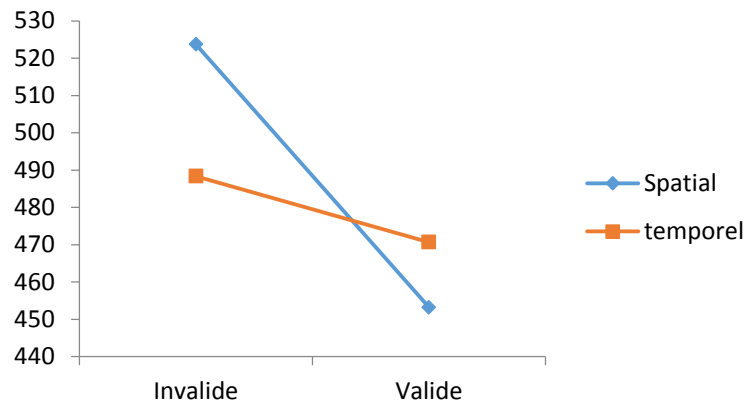


Figure.3. Interaction entre le type d'indice et la validité

L'interaction entre la congruence, la validité et le type d'attention s'est révélée comme une tendance ($F(1,60)=3.21, p=.08$). A l'aide de comparaisons planifiées, nous n'observons pas de bénéfice de validité temporelle pour les essais congruents ($F<1, ns$). Cette interaction démontre que la validité temporelle a permis d'accélérer le traitement de l'information uniquement dans les essais non congruents, ($F(1,60)=7.78, p=.007$). Contrairement à la validité spatiale, qui a permis une accélération des temps de réaction pour les essais congruents, ($F(1,60)=26.42, p<.001$), et non congruents, ($F(1,60)=33.67, p<.001$).

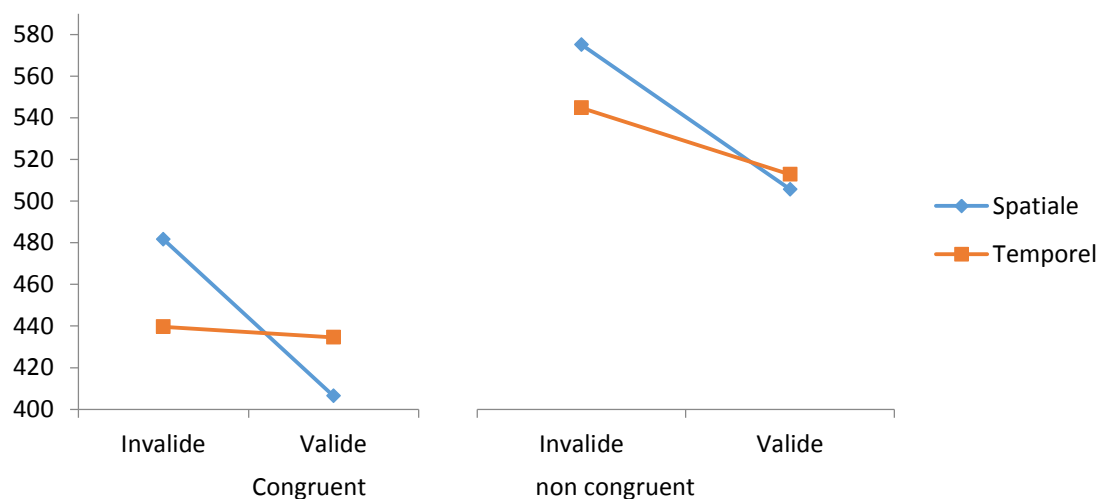


Figure.4. Interaction Type d'indice X Validité X Congruence, à gauche la validité en fonction du type d'indice pour les conditions congruentes, et à droite pour les conditions non congruentes.

L'analyse nous apprend que lorsque les indices étaient invalides, en condition congruent, les indices temporels ont permis aux participants de répondre significativement plus vite qu'à l'aide des indices spatiaux ($F(1,60)=5.82, p=0.12$). Mais quand les indices étaient de nature valide, les participants ont répondu plus rapidement pour les indices spatiaux ($F(1,60)=4.49, p=0.038$). Cependant, en condition non congruent, aucune significativité n'est ressortie de l'analyse qu'importe la validité de l'indice ($F<2.4, ns$).

4. Discussion

L'homme évolue dans une jungle urbaine, naviguant dans un environnement complexe, où s'entremêle un nombre important d'éléments visuels. Il se doit de maîtriser ses capacités à sélectionner les informations pertinentes et ignorer les éléments distrayants. Dans le paradigme de Posner, des indices visuels permettent à l'individu d'orienter son attention, pour optimiser son comportement. L'orientation dans l'espace a été largement étudiée dans la littérature, mais peu d'études portent sur les bénéfices de l'attention temporelle dans des tâches demandant un certain contrôle cognitif. Cette étude avait pour objectif d'étudier les effets de l'indexage prédictif dans l'espace et dans le temps, sur l'interférence produite par un conflit de type Flanker.

L'analyse nous a révélé que l'utilisation d'indice prédictif valide permet d'accélérer les temps de réactions de manière significative, qu'importe le type d'indice (spatial ou temporel). Lorsqu'un aucun conflit n'était présent, les indices spatiaux ont permis aux participants de répondre significativement plus vite, qu'à l'aide des indices temporels. Cependant, lorsqu'il y avait un conflit induit par la tâche de Flanker, les deux types d'indices ont permis de répondre plus rapidement. Ces résultats suggèrent que les indices temporels réduisent le conflit seulement lorsqu'il y a conflit. Contrairement aux indices spatiaux, qui eux permettent une réduction plus générale. De plus, on peut observer que lorsque les indices étaient invalides (avec ou sans conflit), la nature temporelle de l'indice a permis aux participants de répondre généralement plus vite, que lorsque les indices étaient de nature spatial. Ces résultats suggèrent que connaître où va apparaître un événement, permet d'être généralement mieux préparé. Toutefois, si des éléments distrayants sont présents autour de l'événement, induisant

un conflit, connaître le moment d'apparition de celui-ci devient alors pertinent. En opposition avec les recherches précédentes (Correa et al., 2010 ; Korolczuk et al., 2018), la différence de résultats pourrait être expliquée par le positionnement de la cible latéralisée, qui induit une incertitude spatiale. Il serait alors judicieux dans de futures recherches d'explorer cette piste, en comparant des cibles latéralisées et non latéralisées. Les résultats pourraient indiquer que l'indication temporelle module le traitement perceptif et/ou la sélection de réponses dans les situations de conflit. Il semblerait donc logique de suggérer que savoir où une cible va apparaître permet d'être mieux préparé, afin d'ajuster son comportement. Cependant, dans le cas où un événement est imminent, sans connaissance de son lieu ou son moment d'apparition, avoir un indice, même faux, permettrait d'être plus efficace à sa détection. Nous serions alors en droit de nous poser la question de savoir si l'attention temporelle favorise les réponses amorcées, lorsqu'un individu connaît avec certitude la position de la cible.

Pris dans son ensemble, les différences de résultats entre les conditions spatiales et temporelles laissent suggérer une dissociation des mécanismes d'orientation de l'attention spatiale et temporelle (Coull et Nobre, 1998 ; Rohenkhol, Gould, Pessoa, et Nobre, 2014), ce qui devrait être pris en considération et étudié plus en profondeur dans de futures études. Cette découverte de différence de fonctionnement pourrait être cruciale dans des études appliquées portant sur le domaine de l'attention visuelle, comme l'aéronautique, ou la conduite automobile.

5. Références

- Asanowicz, D., & Marzecová, A. (2017). Differential effects of phasic and tonic alerting on the efficiency of executive attention. *Acta Psychologica*, 176, 58-70.
<https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2017.03.004>
- Chica, A. B., Martín-Arévalo, E., Botta, F., & Lupiáñez, J. (2014). The Spatial Orienting paradigm: How to design and interpret spatial attention experiments. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 40, 35-51. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.01.002>
- Correa, Á., Lupiáñez, J., Milliken, B., & Tudela, P. (2004). Endogenous temporal orienting of attention in detection and discrimination tasks. *Perception & Psychophysics*, 66(2), 264-278. <https://doi.org/10.3758/BF03194878>
- Correa, Á., Lupiáñez, J., & Tudela, P. (2006). The attentional mechanism of temporal orienting: determinants and attributes. *Experimental Brain Research*, 169(1), 58-68.
<https://doi.org/10.1007/s00221-005-0131-x>
- Correa, Á. (2010). Enhancing behavioural performance by visual temporal orienting. In A. C. Nobre & J. T. Coull (Éd.), *Attention and Time* (p. 359-370).
<http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199563456.001.0001/acprof-9780199563456-chapter-26>
- Correa, Á., Cappucci, P., Nobre, A. C., & Lupiáñez, J. (2010). The two sides of temporal orienting: Facilitating perceptual selection, disrupting response selection. *Experimental Psychology*, 57(2), 142-148. <https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000018>
- Coull, J. T., & Nobre, A. C. (1998). Where and When to Pay Attention: The Neural Systems for Directing Attention to Spatial Locations and to Time Intervals as Revealed by Both PET and fMRI. *The Journal of Neuroscience*, 18(18), 7426.

- Eriksen, B. A., & Eriksen, C. W. (1974). Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task. *Perception & Psychophysics*, 16(1), 143-149.
<https://doi.org/10.3758/BF03203267>
- Korolczuk, I., Burle, B., & Coull, J. T. (2018). The costs and benefits of temporal predictability: impaired inhibition of prepotent responses accompanies increased activation of task-relevant responses. *Cognition*, 179, 102-110.
- Los, S. A., Knol, D. L., & Boers, R. M. (2001). The foreperiod effect revisited: Conditioning as a basis for nonspecific preparation. *Acta Psychologica*, 106(1-2), 121-145.
- Niemi, P., & Näätänen, R. (1981). Foreperiod and simple reaction time. *Psychological Bulletin*, 89(1), 133-162. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.89.1.133>
- Posner, M. I. (1980). Orienting of Attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32(1), 3-25. <https://doi.org/10.1080/00335558008248231>
- Posner, M. I., & Cohen, Y. (1984). Components of visual orienting. *Attention and Performance X*, 32, 531-556.
- Rohenkohl, G., Gould, I. C., Pessoa, J., & Nobre, A. C. (2014). Combining spatial and temporal expectations to improve visual perception. *Journal of Vision*, 14(4).
- Schneider, D. W. (2019). Alertness and cognitive control: Is there a spatial attention constraint? *Attention, Perception, & Psychophysics*, 81(1), 119-136.
- Schneider, W., Eschman, A. & Zuccolotto, A. E-Prime: User's Guide (Psychology Software, 2002).
- Simon, J. R. (1969). Reactions toward the source of stimulation. *Journal of Experimental Psychology*, 81(1), 174-176. <https://doi.org/10.1037/h0027448>
- Vatakis, A., Balci, F., Di Luca, M., & Correa, Á. (2018). *Timing and Time Perception: Procedures, Measures, & Applications*.